

DOCUMENTACION TÉCNICO: SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE SALAS ODOO

Plataforma: Odoo 17 (IDE)

Alumnos: Sergi Oliver y Javier Ibarra.

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal es impedir de forma física que la base de datos almacene reuniones que superen la capacidad máxima de las salas disponibles en la empresa.

Debido a las estrictas políticas de seguridad del entorno web de Odoo 17 (safe_eval), se ha optado por una solución híbrida: una corrección de datos en el backend (Python) combinada con un banner reactivo de advertencia en el frontend (XML).

SECCIÓN 1: MODELADO DE DATOS (BACKEND)

A través del menú técnico de Odoo, se han estructurado e implementado dos objetos personalizados con relaciones de integridad referencial.

New Models Search... Model gest X 1-2 / 2			
☐ Model	Model Description	Type	Transient Model
☐ x_gestion_reunion	Reunión	Custom Object	☐
☐ x_gestion_sala	Sala de Reuniones	Custom Object	☐

1.1 Modelo de Salas de Reuniones (x_gestion_sala)

Este objeto funciona como maestro independiente y almacena el inventario de espacios físicos del edificio, su aforo y su localización.

- **Campos Técnicos del Modelo:**

- x_name (Nombre de la Sala): Tipo *Char* (Texto). **[Required]**
- x_capacidad (Capacidad Total): Tipo *Integer* (Entero). **[Required]**
- x_ubicacion (Planta): Tipo *Char* (Texto). **[Required]**

New ModelsSala de Reuniones ⚙️

2 / 2 < >

Model Description ?		Sala de Reuniones		Type ?	Custom Object	
Model ?		x_gestion_sala		In Apps ?		
Order ?		id				
Transient Model ?		☐				
Fields	Access Rights	Record Rules	Notes	Views		
Field Name	Field Label	Field Type	Required	Readonly	Indexed	Type
create_date	Created on	datetime	☐	☒	☐	Base Field
create_uid	Created by	many2one	☐	☒	☐	Base Field
display_name	Display Name	char	☐	☒	☐	Base Field
id	ID	integer	☐	☒	☐	Base Field
write_date	Last Updated on	datetime	☐	☒	☐	Base Field
write_uid	Last Updated by	many2one	☐	☒	☐	Base Field
x_capacidad	Capacidad Total	integer	☒	☐	☐	Custom Field
x_name	Nombre de la Sala	char	☒	☐	☐	Custom Field
x_ubicacion	Planta	char	☒	☐	☐	Custom Field
Add a line						

1.2 Modelo de Reunión (x_gestion_reunion)

Objeto operativo donde los usuarios agendan los eventos y donde se ejecutan las reglas de validación de aforo.

- **Campos Técnicos del Modelo:**

- x_name (Asunto de la Reunión): Tipo *Char* (Texto). **[Required]**
- x_fecha (Fecha y Hora): Tipo *Datetime*. **[Required]**
- x_asistentes (Asistentes Posibles): Tipo *Integer* (Entero). **[Required]**

- `x_sala_id` (Sala Seleccionada): Tipo *Many2one* apuntando hacia `x_gestion_sala`. **[Required]**
- `x_asientos_ocupados` (Asientos Ocupados): Tipo *Float* (Decimal). **[Required / Readonly]** (Campo Calculado).

New

Models

Reunión

1 / 2

<

>

Model Description ?

Reunión

Type ?

Custom Object

Model ?

x_gestion_reunion

In Apps ?

Order ?

id

Transient Model ?

☐

Fields

Access Rights

Record Rules

Notes

Views

Field Name	Field Label	Field Type	Required	Readonly	Indexed	Type	
create_date	Created on	datetime	☐	☒	☐	Base Field	
create_uid	Created by	many2one	☐	☒	☐	Base Field	
display_name	Display Name	char	☐	☒	☐	Base Field	
id	ID	integer	☐	☒	☐	Base Field	
write_date	Last Updated on	datetime	☐	☒	☐	Base Field	
write_uid	Last Updated by	many2one	☐	☒	☐	Base Field	
x_asientos_ocupados	Asientos Ocupados	float	☒	☒	☐	Custom Field	
x_asistentes	Asistentes Posibles	integer	☒	☐	☐	Custom Field	
x_fecha	Fecha y Hora	datetime	☒	☐	☐	Custom Field	
x_name	Asunto de la Reunión	char	☒	☐	☐	Custom Field	
x_sala_id	Sala Seleccionada	many2one	☒	☐	☐	Custom Field	
Add a line							

Detalle de Relación del Campo `x_sala_id`:

El campo está configurado con una propiedad de borrado en cascada (On Delete: Cascade) hacia el modelo `x_gestion_sala`, asegurando la integridad de los datos en caso de que un espacio sea eliminado del inventario de la empresa. (El Required más adelante se quita por errores al inciar reunión)

Open: Fields

Field Name ?	x_sala_id	Field Type ?	many2one
Field Label ?	Sala Seleccionada	Field Help ?	

Properties

Access Rights

Miscellaneous

BASE PROPERTIES

Required ?	☒	Related Model ?	x_gestion_sala
Readonly ?	☐	On Delete ?	Cascade
Stored ?	☒	Domain ?	[]
Indexed ?	☐		
Copied ?	☒		

Detalle del Campo Calculado x_asientos_ocupados:

Campo decimal de solo lectura encargado de reflejar el impacto porcentual de los asistentes sobre la capacidad total del aula seleccionada.

Open: Fields

Field Name ?	x_asientos_ocupados	Field Type ?	float
Field Label ?	Asientos Ocupados	Field Help ?	

SECCIÓN 2: ARQUITECTURA LOGICIAL Y BACKEND (PYTHON)

Durante el desarrollo se determinó que Odoo bloquea la importación de excepciones tradicionales (ValidationError) desde la interfaz web por razones de seguridad de código (forbidden opcode). Para solucionar esta restricción, se desarrolló una lógica defensiva en el backend.

El código se ejecuta en el backend del campo calculado x_asientos_ocupados. Utiliza el acceso seguro mediante diccionarios (record['campo']) para eludir el bloqueo de reescritura de Odoo.

Python

```
for record in self:
    # Validamos que se haya seleccionado una sala y que su capacidad
    # configurada sea mayor que cero
    if record.x_sala_id and record.x_sala_id.x_capacidad > 0:
        # 1. Calculamos el porcentaje teórico de ocupación
        porcentaje = (record.x_asistentes /
record.x_sala_id.x_capacidad) * 100

        # 2. Control de Infracción: si se supera el 100%, aplicamos
        # el "freno de mano"
        if porcentaje > 100:
            record['x_asistentes'] = 0
            record['x_asientos_ocupados'] = 0.0
        else:
            # 3. Flujo Correcto: se expone el porcentaje real
            # calculado
            record['x_asientos_ocupados'] = porcentaje
        else:
            record['x_asientos_ocupados'] = 0.0
```

SECCIÓN 3: CAPA DE PRESENTACIÓN (INTERFAZ XML)

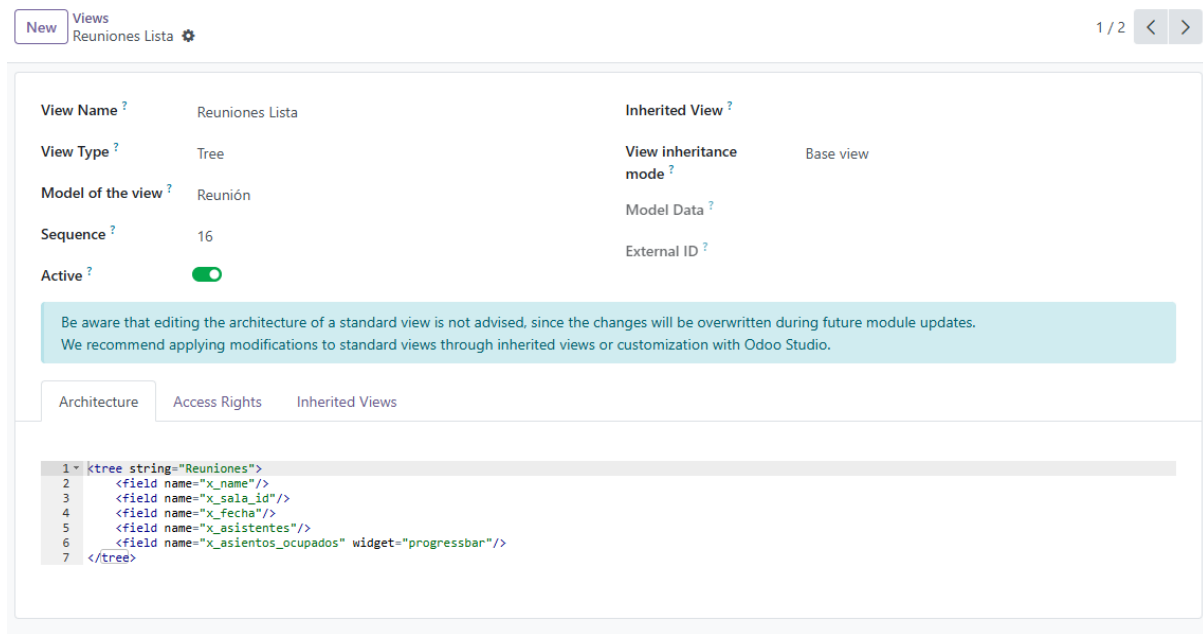
Se configuraron e implementaron los diseños de pantalla tanto para las vistas tipo lista como para los formularios de trabajo de ambos modelos.

3.1 Vistas del Objeto Reunión (x_gestion_reunion)

New Views 		Q  Active  View gest  Search...		1-2 / 2  	
☐	View Name	View Type	Model	External ID	Inherited View
☐	 Reuniones Lista	Tree	x_gestion_reunion		
☐	 Reuniones Formulario	Form	x_gestion_reunion		

A. Vista Lista / Tree (Reuniones Lista)

Configurada para mostrar de forma ejecutiva los datos de control. El campo de porcentaje incluye el componente visual nativo `widget="progressbar"` para optimizar el análisis visual del usuario.



B. Vista Formulario / Form (Reuniones Formulario)

Diseño balanceado en dos subgrupos de columnas. Se implementó el contenedor de alerta adaptado con la propiedad de herencia `colspan="2"` para romper la cuadrícula nativa del formulario y garantizar que el banner se expanda horizontalmente a todo lo ancho cuando ocurra una infracción (`x_asistentes == 0`).

```
<!-- CONTENEDOR -->
```

```
<div class="alert alert-danger" role="alert" style="margin-top: 10px;" invisible="x_asistentes != 0 or not x_sala_id" colspan="2">
```

```
<strong>¡Aforo Superado!</strong>
```

```
El número de asistentes superaba la capacidad de la sala. Se ha restablecido a cero. </div>
```

New Views Reuniones Formulario

2 / 2

View Name ?

Reuniones Formulario

View Type ?

Form

Model of the view ?

Reunión

Sequence ?

16

Active ?

☒

Inherited View ?

View inheritance mode ? Base view

Model Data ?

External ID ?

Be aware that editing the architecture of a standard view is not advised, since the changes will be overwritten during future module updates. We recommend applying modifications to standard views through inherited views or customization with Odoo Studio.

Architecture

Access Rights

Inherited Views

```

1 <form string="Reunión">
2   <sheet>
3     <group>
4       <group>
5         <field name="x_name"/>
6         <field name="x_sala_id"/>
7       </group>
8     </group>
9     <group>
10      <field name="x_fecha"/>
11      <field name="x_asistentes"/>
12      <field name="x_asientos_ocupados" readonly="1"/>
13    </group>
14  </sheet>
15 </form>

```

SECCIÓN 4: ACCIONES DE VENTANA Y MENÚS

Para garantizar el despliegue funcional en la interfaz de usuario no administrador, se han configurado los siguientes elementos en la estructura del sistema:

4.1 Acción de Ventana para Salas

Define las propiedades de llamada al modelo `x_gestion_sala`, forzando la apertura de las vistas en modo tabla y formulario (`tree, form`) y asignando la vista `kanban` para dispositivos móviles.

New

Window Actions

Salas

2 / 2

<

>

Action Name ?

Salas

Action Usage ?

External ID ?

Action Type ?

ir.actions.act_window

Object ?

x_gestion_sala

Target Window ?

Current Window

General Settings

Visibility

VIEWS

View Mode ?

tree,form

Mobile View Mode ?

kanban

View Ref. ?

Search View Ref. ?

FILTERS

Domain Value ?

Context Value ?

{}

Limit ?

80

Filter ?

☐

HELP

4.2 Arquitectura del Árbol de Menús

Estructura creada para la barra de navegación superior de los usuarios:

Menú Superior Principal: Gestión de Salas

New

Menu Items

Gestión de salas de reuniones

1 / 1

Menu ?

Gestión de salas de reuniones

Full Path ?

Gestión de salas de reuniones

Parent Menu ?

Action ?

Sequence ?

10

Web Icon File ?

Web Icon Image ?

Upload your file

Visibility

Submenus

Group Name

Reuniones

Add a line

Submenú 1: Reuniones *(Apunta a la Acción de Ventana de Reuniones)*

New

Menu Items

Gestión de salas de reuniones

1 / 1

Menu ?

Gestión de salas de reuniones

Full Path ?

Gestión de salas de reuniones

Parent Menu ?

Action ?

Sequence ?

10

Web Icon File ?

Web Icon Image ?

Upload your file

Visibility

Submenus

Group Name

Reuniones

Add a line

Submenú 2: Salas *(Apunta a la Acción de Ventana de Salas)*

Create Child IDs

×

Menu ?

Reuniones

Full Path ?

Gestión de salas de reuniones/Reuniones

Parent Menu ?

Gestión de salas de reuniones

Action ?

ir.actions.act_ Reuniones

Sequence ?

10

Web Icon File ?

Web Icon Image ?

Upload your file

Visibility

Submenus

Group Name

Add a line

SECCIÓN 5: SEGURIDAD, ROLES Y REGLAS DE ACCESO (ACCESS RIGHTS)

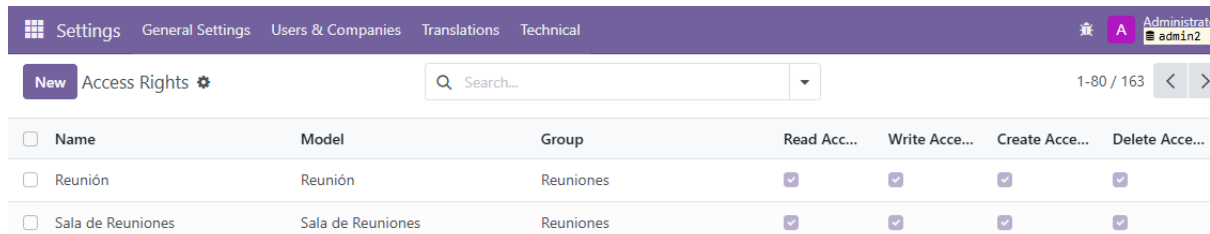
Para garantizar el despliegue seguro en producción y cumplir con la arquitectura multiusuario de Odoo 17, se ha diseñado un modelo de seguridad basado en grupos de usuarios (`res.groups`). Esto restringe el acceso a los datos de las salas y reuniones únicamente al personal autorizado.

5.1 Configuración del Grupo de Seguridad (Groups)

Se ha creado un grupo técnico específico en el sistema para agrupar todas las reglas del módulo:

- **Name (Nombre del Grupo):** Reuniones

Este grupo concentra los derechos de acceso y centraliza los permisos de lectura, escritura, creación y supresión para los dos modelos personalizados creados.



Settings General Settings Users & Companies Translations Technical						
New Access Rights Search... 1-80 / 163						
☐ Name	Model	Group	Read Acc...	Write Acce...	Create Acce...	Delete Acce...
☐ Reunión	Reunión	Reuniones	☒	☒	☒	☒
☐ Sala de Reuniones	Sala de Reuniones	Reuniones	☒	☒	☒	☒

Con esta configuración, cualquier usuario interno que no pertenezca al grupo Reuniones tendrá completamente restringido el acceso visual y operativo a estos modelos en sus menús.

Settings General Settings Users & Companies Translations Technical Administrator admin2

New Groups Reuniones 10 / 12 < >

Application ?

Name ? Reuniones

Share Group ? ☐

Users Inherited Menus Views Access Rights Record Rules Notes

Name	Model	Read Access	Write Access	Create Access	Delete Access
Reunión	Reunión	☒	☒	☒	☒
Reunión	Reunión	☒	☒	☒	☒
Sala de Reuniones	Sala de Reuniones	☒	☒	☒	☒
Sala de Reuniones	Sala de Reuniones	☒	☒	☒	☒

Add a line

5.3 Configuración del Usuario Administrator

Para que el usuario maestro (Administrator) o cualquier otro usuario interno de la plataforma pueda visualizar los accesos directos del sistema de reservas, es obligatorio activar su pertenencia al grupo desde la ficha de usuario.

- **User Type:** Configurado como Internal User.
- **Activación de Menús (Extra Rights / Other):** Se ha marcado la casilla de verificación **Reuniones** en la sección de permisos del usuario.

Al activar este check, el sistema procesa las reglas de herencia de menús e introduce de forma inmediata el botón **Gestión de Salas** en la barra superior de navegación de Odoo.

Name ?

Administrator

Email Address ?

admin@admin.com

Related Partner ?

Administrator

Access Rights

Preferences

Account Security

USER TYPE

User types ?

☒ Internal User

☐ Portal

☐ Public

ADMINISTRATION

Administration ?

Settings

OTHER

Technical ?

Access to export feature

EXTRA RIGHTS

Contact Creation ?



Multi Currencies ?



Multi Companies ?



OTHER

Bypass HTML Field Sanitize ?



Reuniones ?

